

Curso <i>Bacharelado em Ciência da Computação</i>		Unidade <i>Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas</i>	
Disciplina <i>AP1 – Algoritmos e Programação 1 – ICE 0606</i>			
Turma <i>1º Período Turma A e B</i>		Data <i>28/04/2026</i>	Professor(a) <i>Ana Paula Freitas Vilela Boaventura</i>

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO - O conteúdo exigido para resolução desta lista de exercícios compreende os seguintes capítulos no *Plano de Ensino* da disciplina: **Estrutura Condicionais Aninhadas e Escolha Caso**

- 1 – Faça um algoritmo que leia um número e imprimir: maior que 20, igual a 20 ou menor que 20.
- 2 – Faça um algoritmo que leia nome, sexo e idade. Se sexo for feminino e idade menor que 25. Imprimir o nome da pessoa e a palavra ACEITA. Caso contrário imprimir NAO ACEITA.
- 3 – Seja um algoritmo que leia as coordenadas (x,y) de um ponto do plano cartesiano. Usando estrutura condicional aninhada, calcule o quadrante a que ele pertence, sabendo que o ponto pode pertencer:
 - Origem;
 - Eixo das abscissas;
 - Eixo das cartesianas, ou a um dos seguintes quadrantes, conforme indicado na Fig. (1):

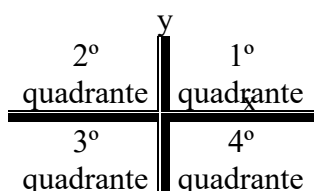


Figura 1: Representação dos quadrantes no plano cartesiano

- 4 – Faça um algoritmo que calcule o valor total do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com base no salário bruto mensal, utilizando estruturas condicionais aninhadas.
Contexto: O imposto de renda é progressivo. Isso significa que, quanto maior o salário, maior a alíquota (porcentagem) aplicada sobre a parte do salário que se encaixa na faixa. Se uma pessoa ganha R\$ 4.000,00, ela não paga 15% sobre o total, mas sim faixas de 0%, 7,5% e 15% proporcionalmente.

Tabela de Faixas (Simulação):

- Até R\$ 1.900,00: Isento
- De R\$ 1.900,01 até R\$ 2.800,00: 7,5% (sobre o valor que excede 1.900)
- De R\$ 2.800,01 até R\$ 3.700,00: 15% (sobre o valor que excede 2.800, adicionado à faixa anterior)
- Acima de R\$ 3.700,00: 22,5% (sobre o valor que excede 3.700, adicionado às faixas anteriores)

Requisitos do Programa:

1. Entrada: Ler o salário bruto mensal (número real e positivo).
2. Processamento: Utilizar estruturas se/senão aninhadas para determinar em qual faixa o salário se

encaixa e calcular o imposto proporcionalmente.

3. Saída: Exibir o salário bruto, o valor do imposto total a pagar e o salário líquido (salário bruto - imposto).

5 – (Beecrowd 1040) Leia quatro números (N_1, N_2, N_3, N_4), cada um deles com uma casa decimal, correspondente às quatro notas de um aluno. Calcule a média com pesos 2, 3, 4 e 1, respectivamente, para cada uma destas notas e mostre esta média acompanhada pela mensagem "Media: ". Se esta média for maior ou igual a 7.0, imprima a mensagem "Aluno aprovado.". Se a média calculada for inferior a 5.0, imprima a mensagem "Aluno reprovado.". Se a média calculada for um valor entre 5.0 e 6.9, inclusive estas, o programa deve imprimir a mensagem "Aluno em exame.".

No caso do aluno estar em exame, leia um valor correspondente à nota do exame obtida pelo aluno. Imprima então a mensagem "Nota do exame: " acompanhada pela nota digitada. Recalcule a média (some a pontuação do exame com a média anteriormente calculada e divida por 2). e imprima a mensagem "Aluno aprovado." (caso a média final seja 5.0 ou mais) ou "Aluno reprovado.", (caso a média tenha ficado 4.9 ou menos). Para estes dois casos (aprovado ou reprovado após ter pego exame) apresente na última linha uma mensagem "Media final: " seguido da média final para esse aluno.

Entrada

A entrada contém quatro números de ponto flutuante correspondentes as notas dos alunos.

Saída

Todas as respostas devem ser apresentadas com uma casa decimal. As mensagens devem ser impressas conforme a descrição do problema. Não esqueça de imprimir o *enter* após o final de cada linha, caso contrário obterá "Presentation Error".

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
2.0 4.0 7.5 8.0 6.4	Media: 5.4 Aluno em exame. Nota do exame: 6.4 Aluno aprovado. Media final: 5.9
2.0 6.5 4.0 9.0	Media: 4.8 Aluno reprovado.
9.0 4.0 8.5 9.0	Media: 7.3 Aluno aprovado.

6 – (Beecrowd 1045) Leia 3 valores de ponto flutuante A, B e C e ordene-os em ordem decrescente, de modo que o lado A representa o maior dos 3 lados. A seguir, determine o tipo de triângulo que estes três lados formam, com base nos seguintes casos, sempre escrevendo uma mensagem adequada:

- se $A \geq B+C$, apresente a mensagem: **NAO FORMA TRIANGULO**
- se $A^2 = B^2 + C^2$, apresente a mensagem: **TRIANGULO RETANGULO**
- se $A^2 > B^2 + C^2$, apresente a mensagem: **TRIANGULO OBTUSANGULO**
- se $A^2 < B^2 + C^2$, apresente a mensagem: **TRIANGULO ACUTANGULO**
- se os três lados forem iguais, apresente a mensagem: **TRIANGULO EQUILATERO**
- se apenas dois dos lados forem iguais, apresente a mensagem: **TRIANGULO ISOSCELES**

Entrada

LISTA DE EXERCÍCIOS

Página 3 de 4

A entrada contém três valores de ponto flutuante de dupla precisão A ($0 < A$), B ($0 < B$) e C ($0 < C$).

Saída

Imprima todas as classificações do triângulo especificado na entrada.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
7.0 5.0 7.0	TRIANGULO ACUTANGULO TRIANGULO ISOSCELES
6.0 6.0 10.0	TRIANGULO OBTUSANGULO TRIANGULO ISOSCELES
6.0 6.0 6.0	TRIANGULO ACUTANGULO TRIANGULO EQUILATERO
5.0 7.0 2.0	NAO FORMA TRIANGULO
6.0 8.0 10.0	TRIANGULO RETANGULO

7 – (Beecrowd 1050) Leia um número inteiro que representa um código de DDD para discagem interurbana. Em seguida, informe à qual cidade o DDD pertence, considerando a tabela abaixo:

DDD	Destination
61	Brasilia
71	Salvador
11	Sao Paulo
21	Rio de Janeiro
32	Juiz de Fora
19	Campinas
27	Vitoria
31	Belo Horizonte

Se a entrada for qualquer outro DDD que não esteja presente na tabela acima, o programa deverá informar:

DDD nao cadastrado

Entrada

A entrada consiste de um único valor inteiro.

Saída

Imprima o nome da cidade correspondente ao DDD existente na entrada. Imprima *DDD nao cadastrado* caso não existir DDD correspondente ao número digitado.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
11	Sao Paulo

8 – (Beecrowd 1038) Com base na tabela abaixo, escreva um programa que leia o código de um item e a quantidade deste item. A seguir, calcule e mostre o valor da conta a pagar.

LISTA DE EXERCÍCIOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO
1	Cachorro Quente	R\$ 4.00
2	X-Salada	R\$ 4.50
3	X-Bacon	R\$ 5.00
4	Torrada simples	R\$ 2.00
5	Refrigerante	R\$ 1.50

Entrada

O arquivo de entrada contém dois valores inteiros correspondentes ao código e à quantidade de um item conforme tabela acima.

Saída

O arquivo de saída deve conter a mensagem "Total: R\$ " seguido pelo valor a ser pago, com 2 casas após o ponto decimal.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
3 2	Total: R\$ 10.00
4 3	Total: R\$ 6.00
2 3	Total: R\$ 13.50